

 **La Plateforme**
La grande école du numérique pour tous

GAN

Présenté par :

Tanjona Ralaimihoatra
Hedi Zarrouk
Idir Saidi



Sommaire

1. Introduction
2. Dataset et prétraitement des données
3. Architecture du DCGAN
4. Entraînement du modèle
5. Résultats et visualisations
6. Déploiement sur Streamlit
7. Cycle Gan



Présentation du Projet

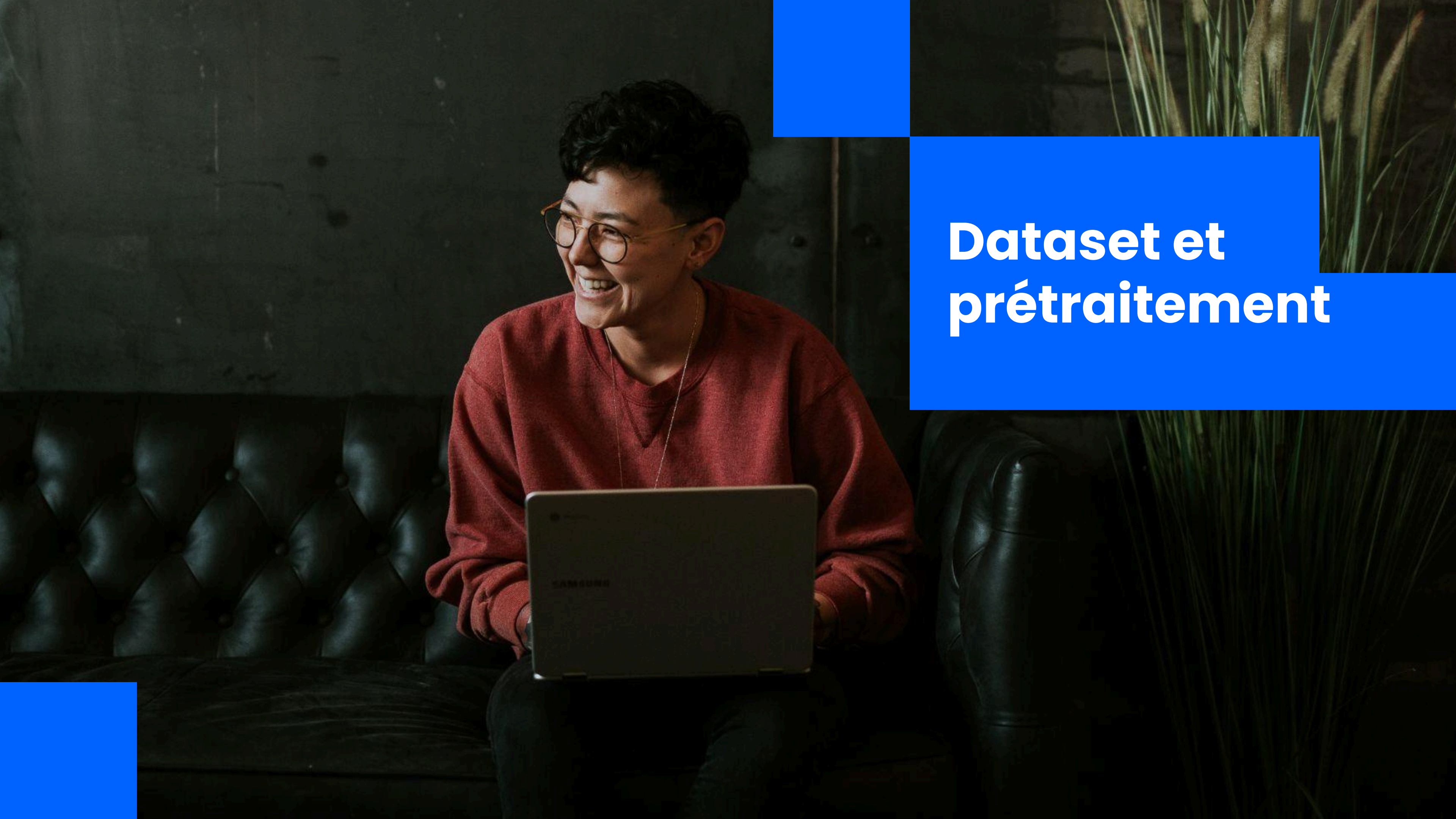
Description du projet

Dataset :

- Source : répertoire des œuvres d'arts avec leurs caractéristiques techniques, historiques etc
- Nombre d'images: +37 000.

Objectifs :

- Créer une IA capable de générer des peintures originales d'un vecteur aléatoire
- Utiliser un GAN (Generative Adversarial Network), plus précisément un DCGAN (Deep Convolutional GAN).



Dataset et prétraitement

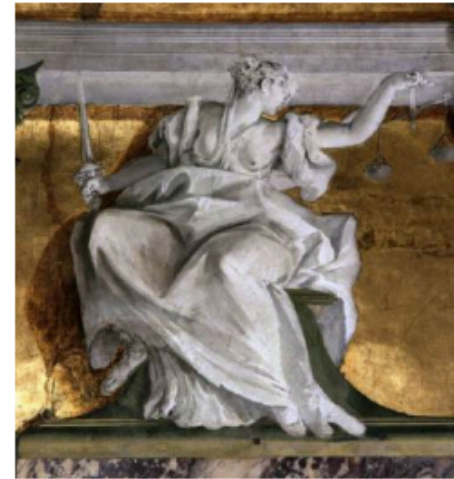
Dataset

	AUTHOR	BORN-DIED	TITLE	DATE	TECHNIQUE	LOCATION	URL	FORM	TYPE	SCHOOL	TIMEFRAME
0	AACHEN, Hans von	(b. 1552, Köln, d. 1615, Praha)	Venus and Adonis	1574-88	Oil on canvas, 68 x 95 cm	Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge	https://www.wga.hu/html/a/aachen/adonis.html	painting	mythological	German	1601-1650
1	AACHEN, Hans von	(b. 1552, Köln, d. 1615, Praha)	Allegory	1598	Oil on copper, 56 x 47 cm	Alte Pinakothek, Munich	https://www.wga.hu/html/a/aachen/allegory.html	painting	mythological	German	1601-1650
2	AACHEN, Hans von	(b. 1552, Köln, d. 1615, Praha)	Allegory of Peace, Art and Abundance	1602	Oil on canvas, 197 x 142 cm	The Hermitage, St. Petersburg	https://www.wga.hu/html/a/aachen/allegorz.html	painting	mythological	German	1601-1650
3	AACHEN, Hans von	(b. 1552, Köln, d. 1615, Praha)	Jupiter, Antiope and Cupid	1595-98	Oil on copper, 31 x 21 cm	Kunsthistorisches Museum, Vienna	https://www.wga.hu/html/a/aachen/antiope.html	painting	mythological	German	1601-1650
4	AACHEN, Hans von	(b. 1552, Köln, d. 1615, Praha)	Pallas Athena, Venus and Juno	1593	Oil on canvas, 54 x 67 cm	Museum of Fine Arts, Boston	https://www.wga.hu/html/a/aachen/athena.html	painting	mythological	German	1601-1650

- Utilisation de BeautifulSoup / requests pour récupérer les images.
- Vérification du format et de la validité des URLs.
- Constitution d'un dossier images pour l'entraînement/test/val.

Dataset

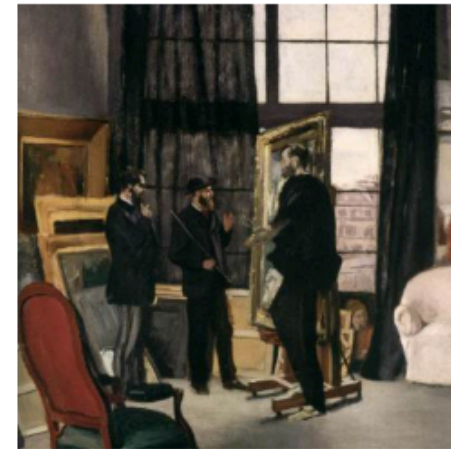
maruce10.jpg



182jerom.jpg



10studiox.jpg



portkuni.jpg



ladyhand.jpg

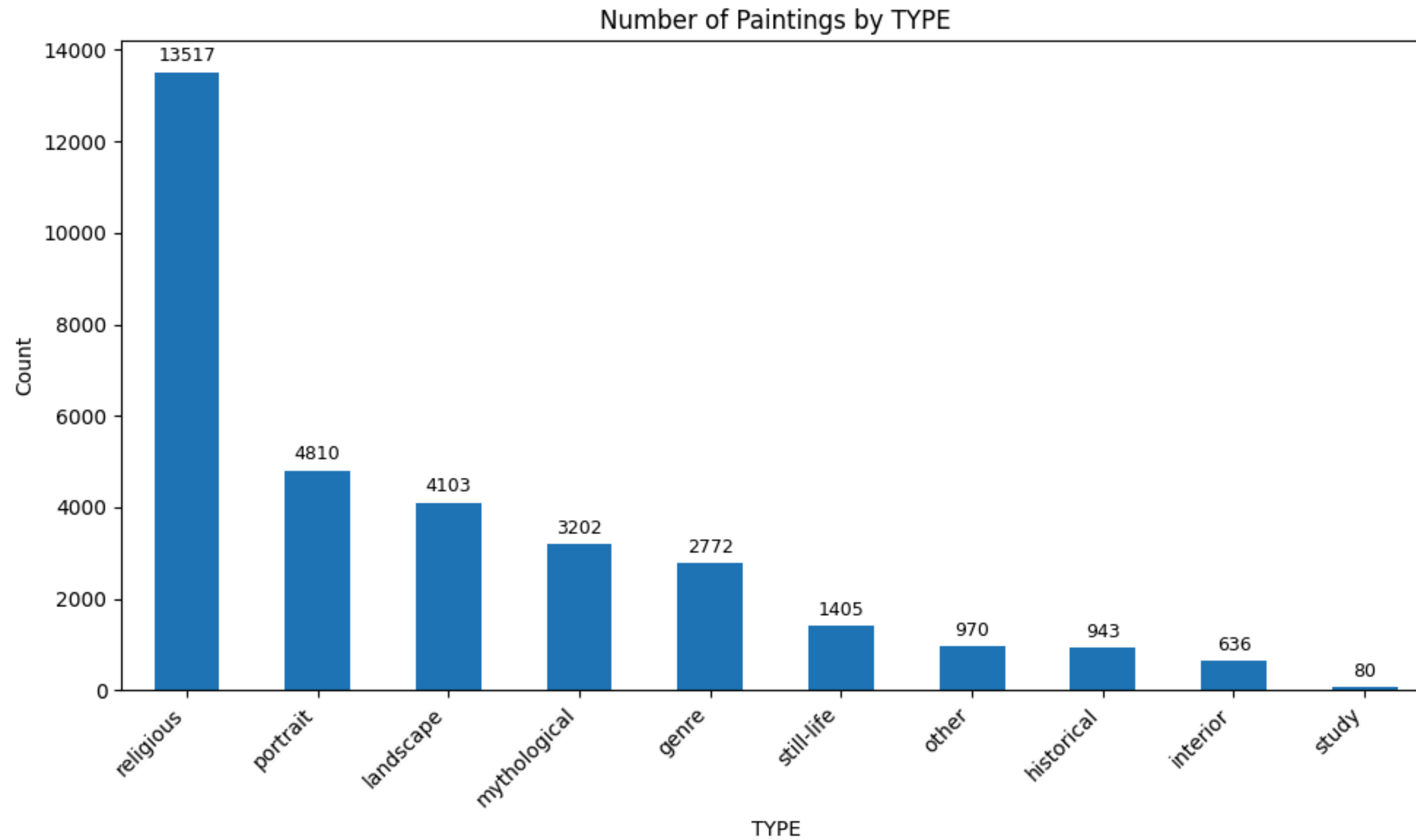


honfleur.jpg



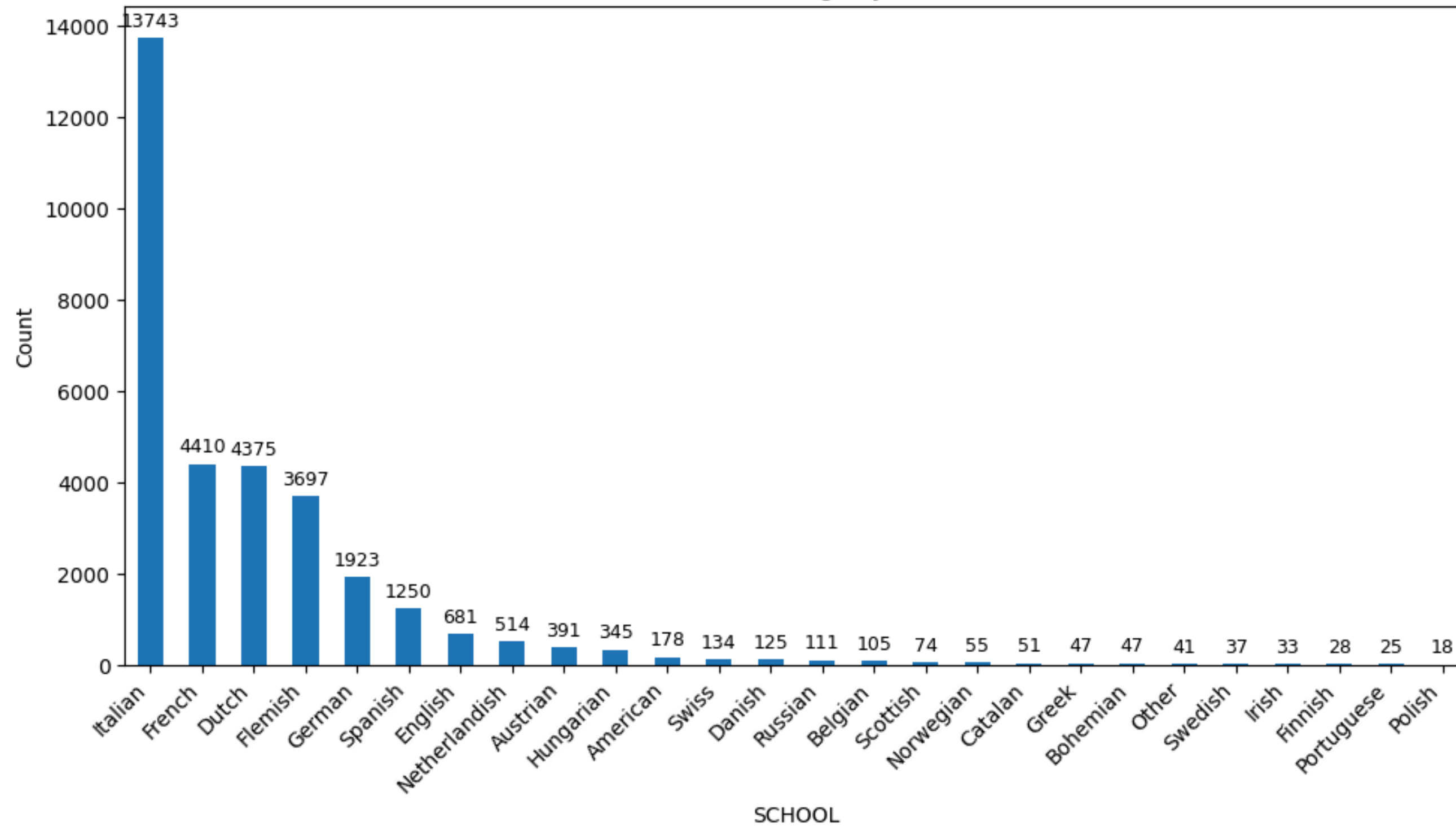
Extrait de 32 438 images

Dataset

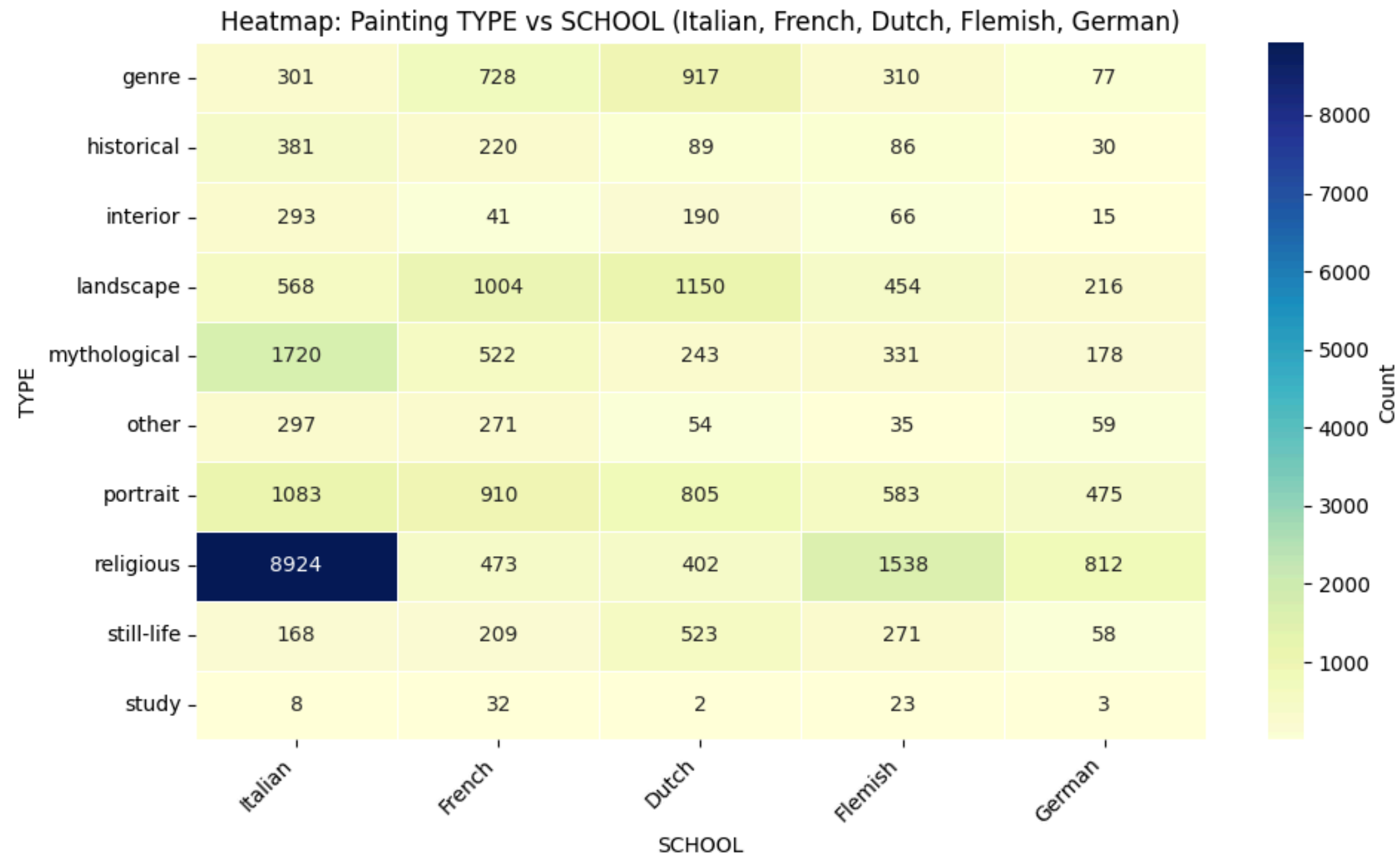


Exploration

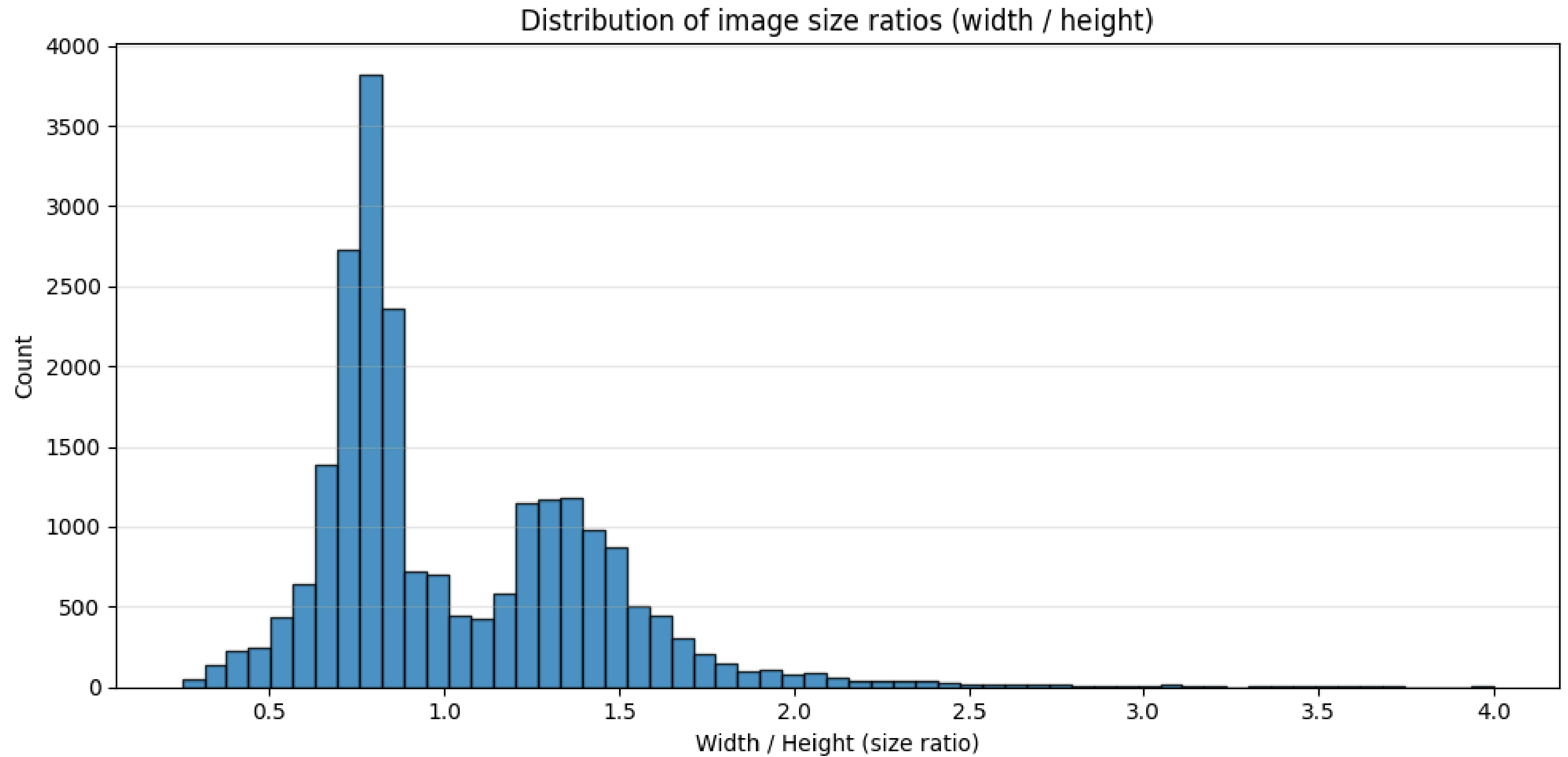
Number of Paintings by SCHOOL



Exploration



Exploration



Prétraitement

Résolutions différentes, styles très variés, couleurs et contrastes fluctuants
→ **Nécessité de préprocessing**

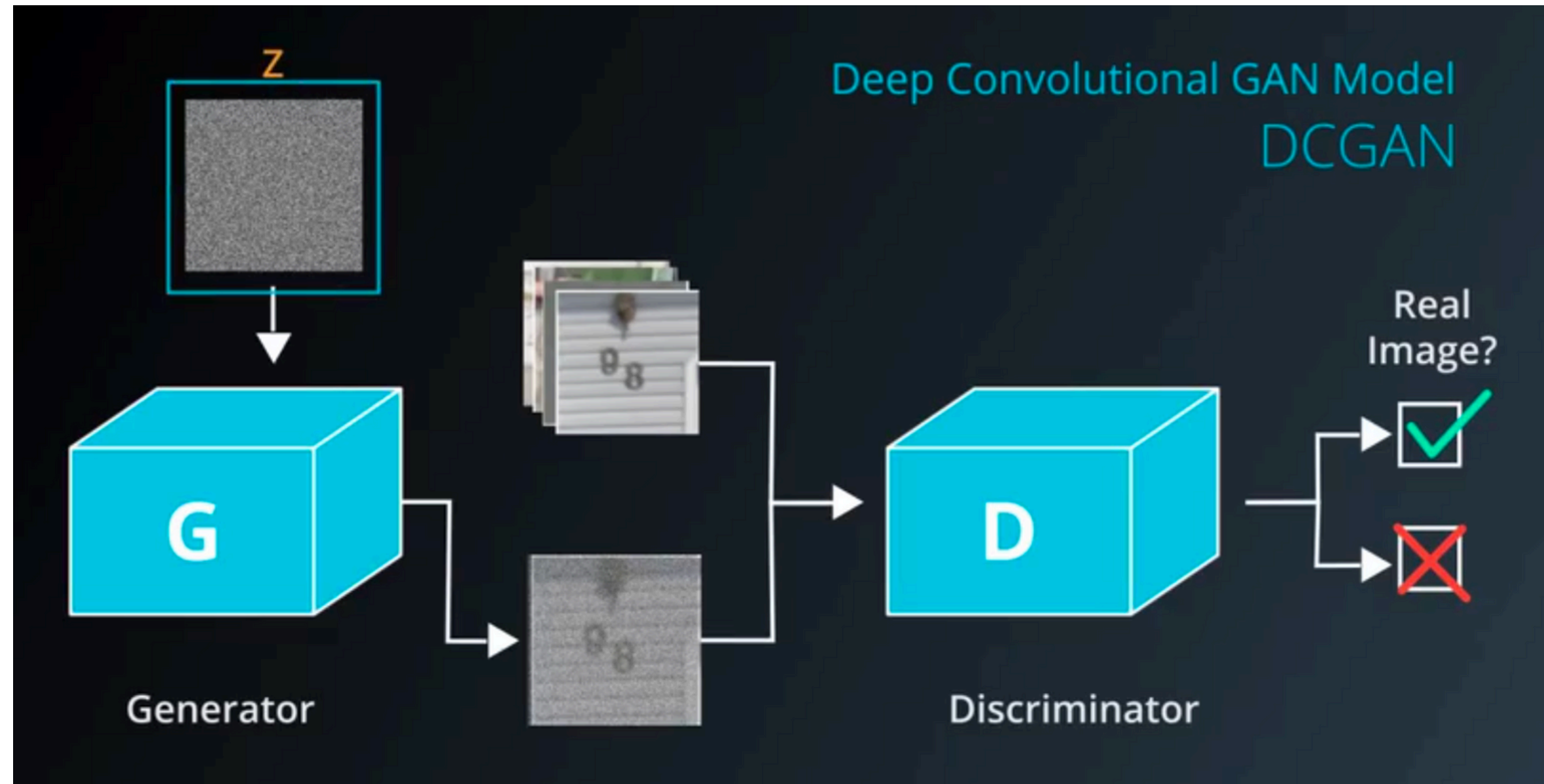
- Image convertie en format tensoriel et redimensionnées en 128×128 pixels.
- Couleurs normalisées
- 90% pour l'entraînement, 10% pour la validation.

Images brutes → Nettoyage → Redimensionnement → Normalisation →
Dataset final



Architecture du DCGAN

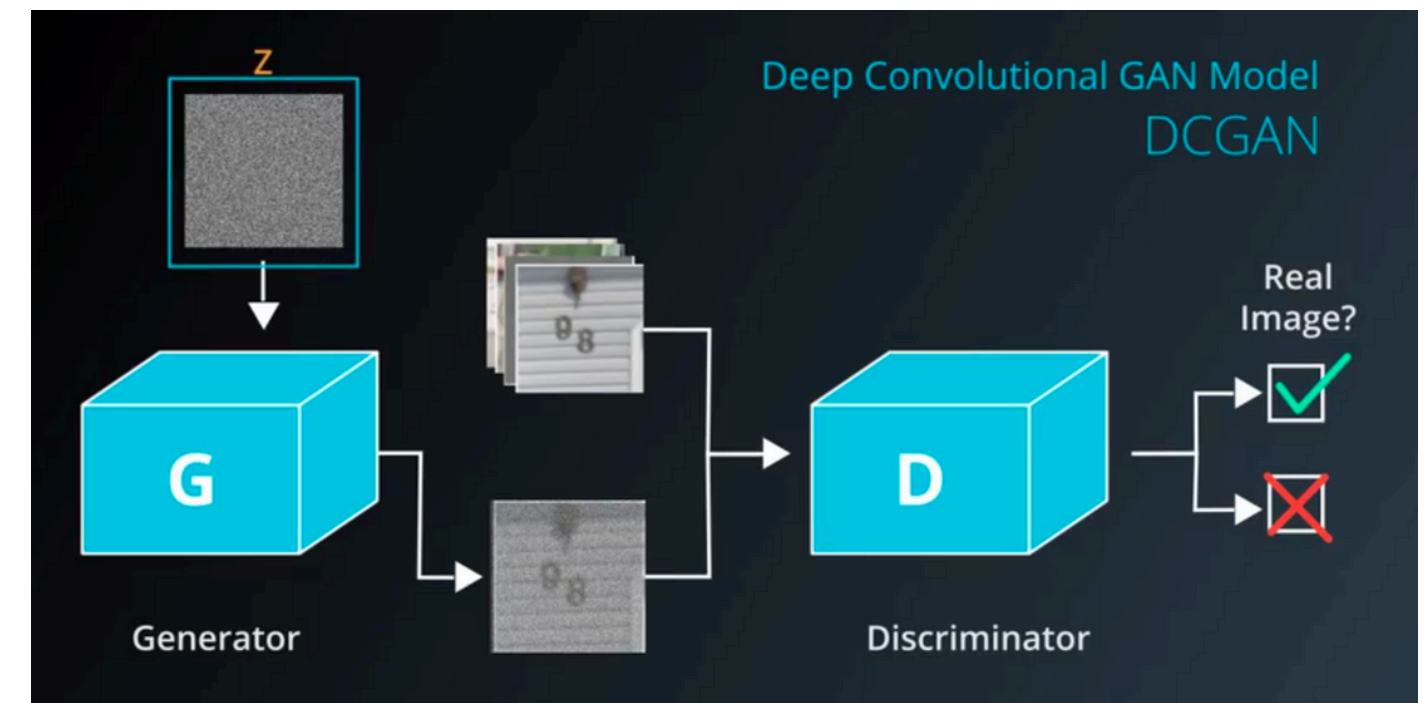
DCGAN



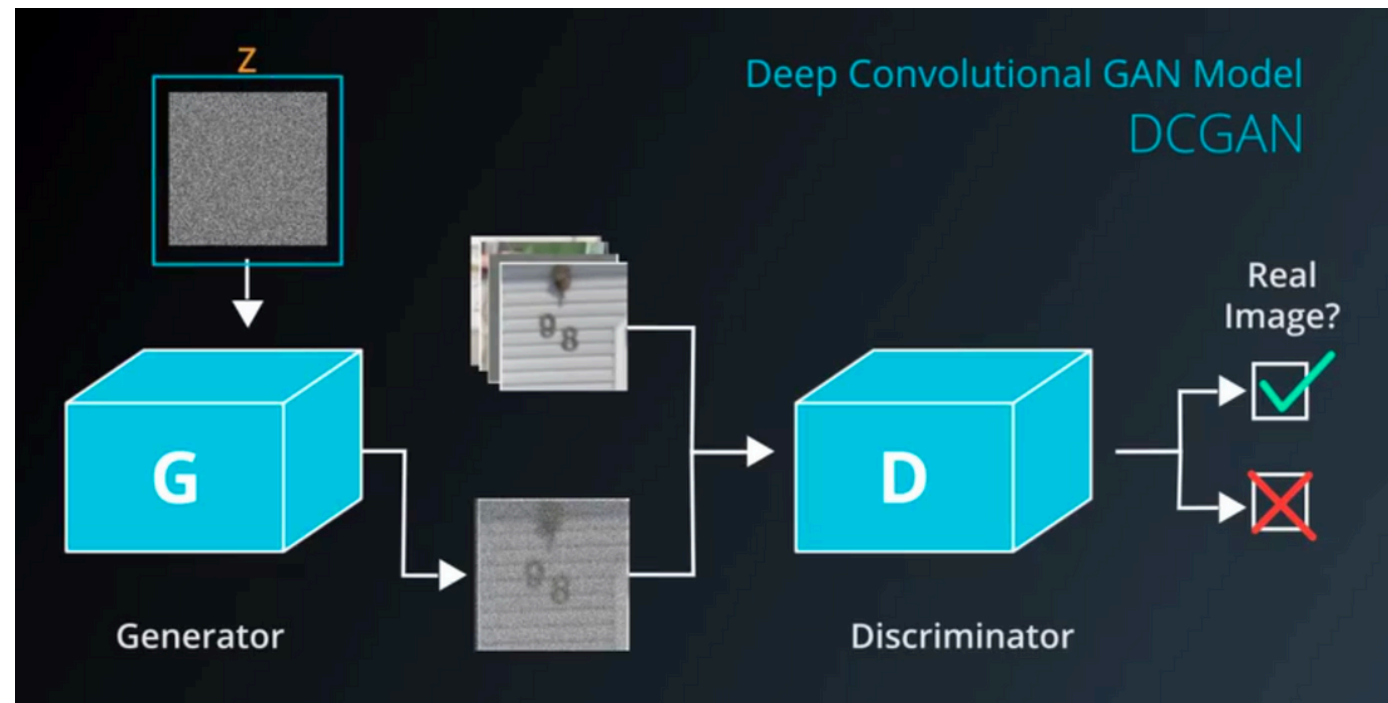
DCGAN

Générateur

Transforme un bruit aléatoire en une image (peinture)
Composé de couches de convolution transposée
Chaque étape affine les formes, couleurs et textures.



DCGAN



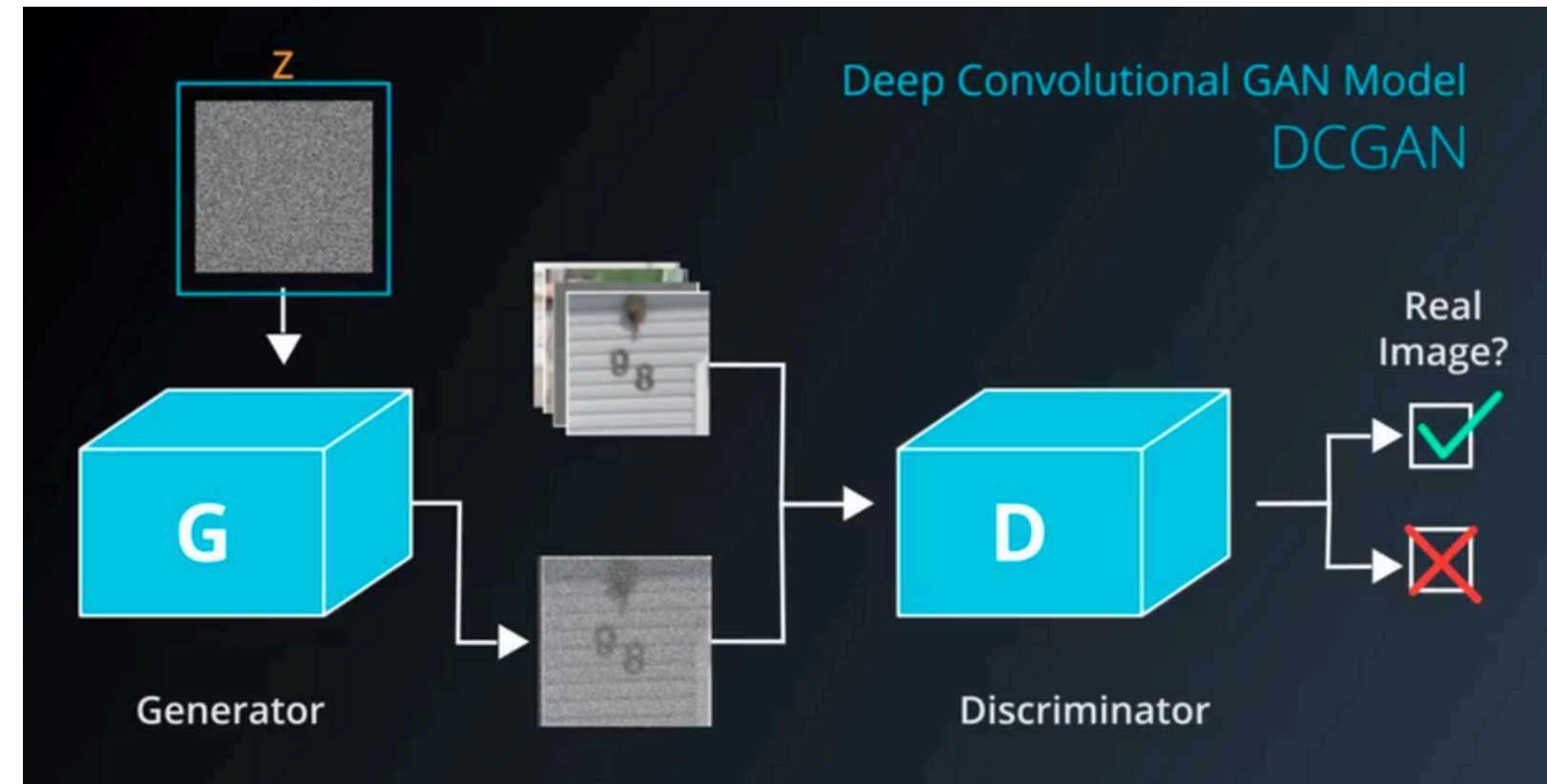
Discriminateur

Distingues les vraies images générées (peintures) des fausses.

Utilise des couches de convolution pour extraire les détails visuels.

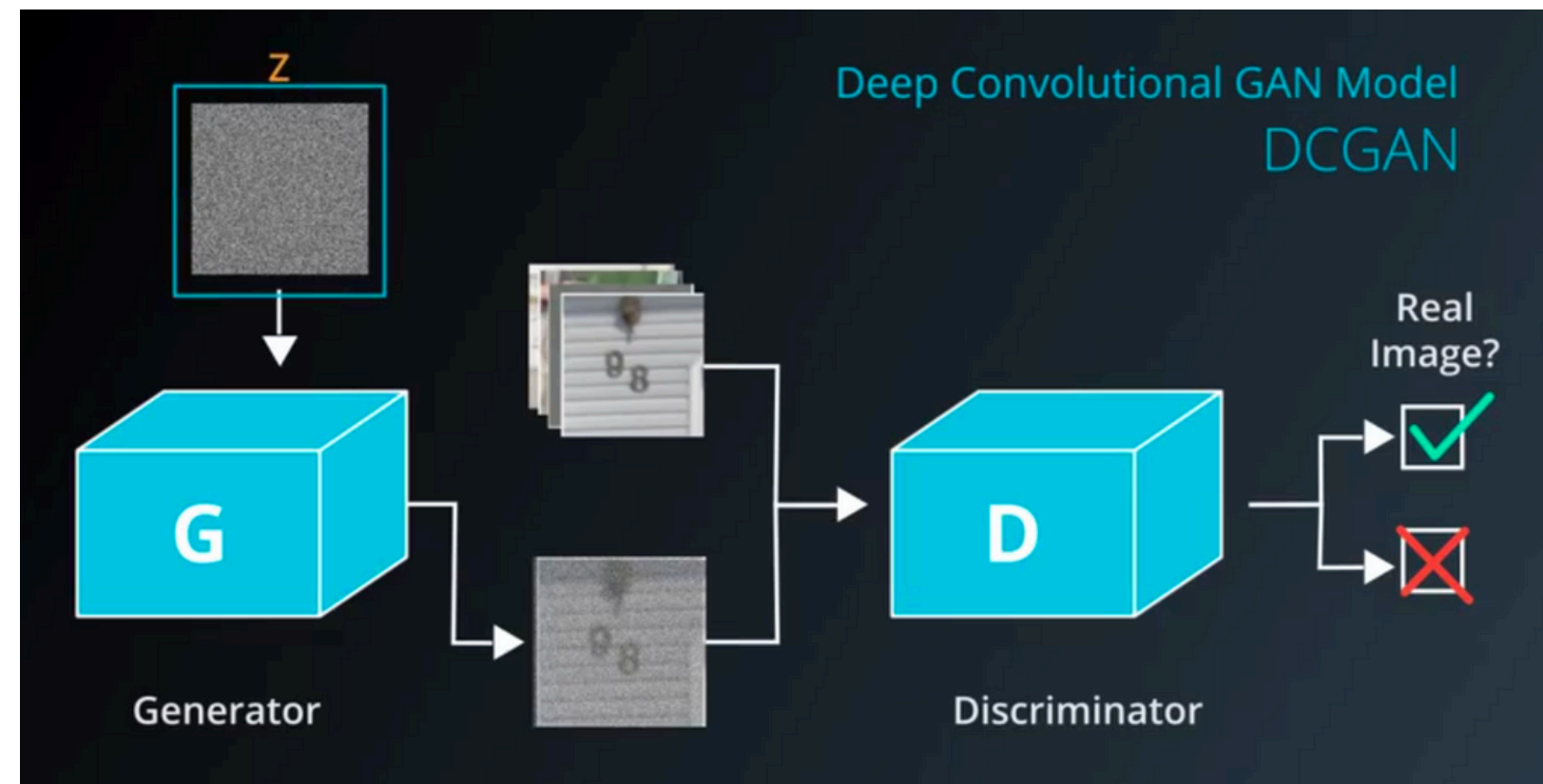
Dernière couche : Sigmoid $\rightarrow 0 = \text{faux}, 1 = \text{vrai}$

Principe d'entraînement (GAN Battle)



- Le générateur apprend à tromper le discriminateur.
- Le discriminateur apprend à devenir plus strict.
- Ensemble, ils s'améliorent jusqu'à produire des images très réalistes.

Particularités de notre modèle



- Images en 128×128 pixels RGB.
- Dropout et activation variable pour tester différentes configurations.
- Architecture testée sur plusieurs combinaisons d'hyperparamètres (grid search).



Entraînement du modèle

Entraînement dynamique intelligent

Un modèle capable d'apprendre à s'ajuster lui-même

1. Inspiration du Reinforcement Learning:

Un contrôle dynamique adapte en temps réel

- Le taux d'apprentissage du générateur et du discriminateur
- Le nombre d'itérations de chaque réseau par cycle

→ Objectif : stabiliser la formation du GAN

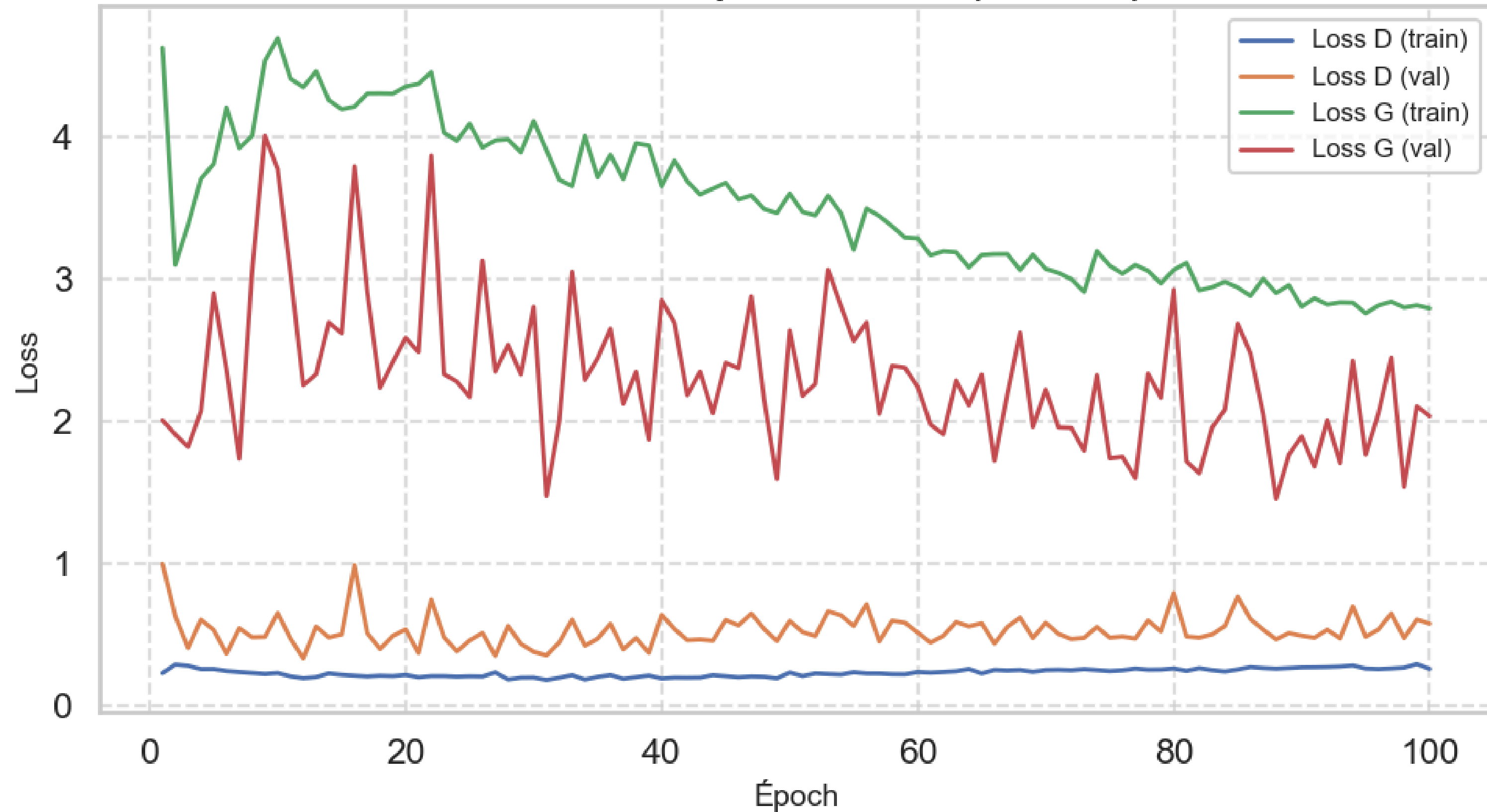
2. Indicateurs de performance:

- La loss D et G
- FID (Fréchet Inception Distance) pour la qualité des images
- Inception Score pour la diversité des œuvres générées

→ Objectif : stabiliser la formation du GAN

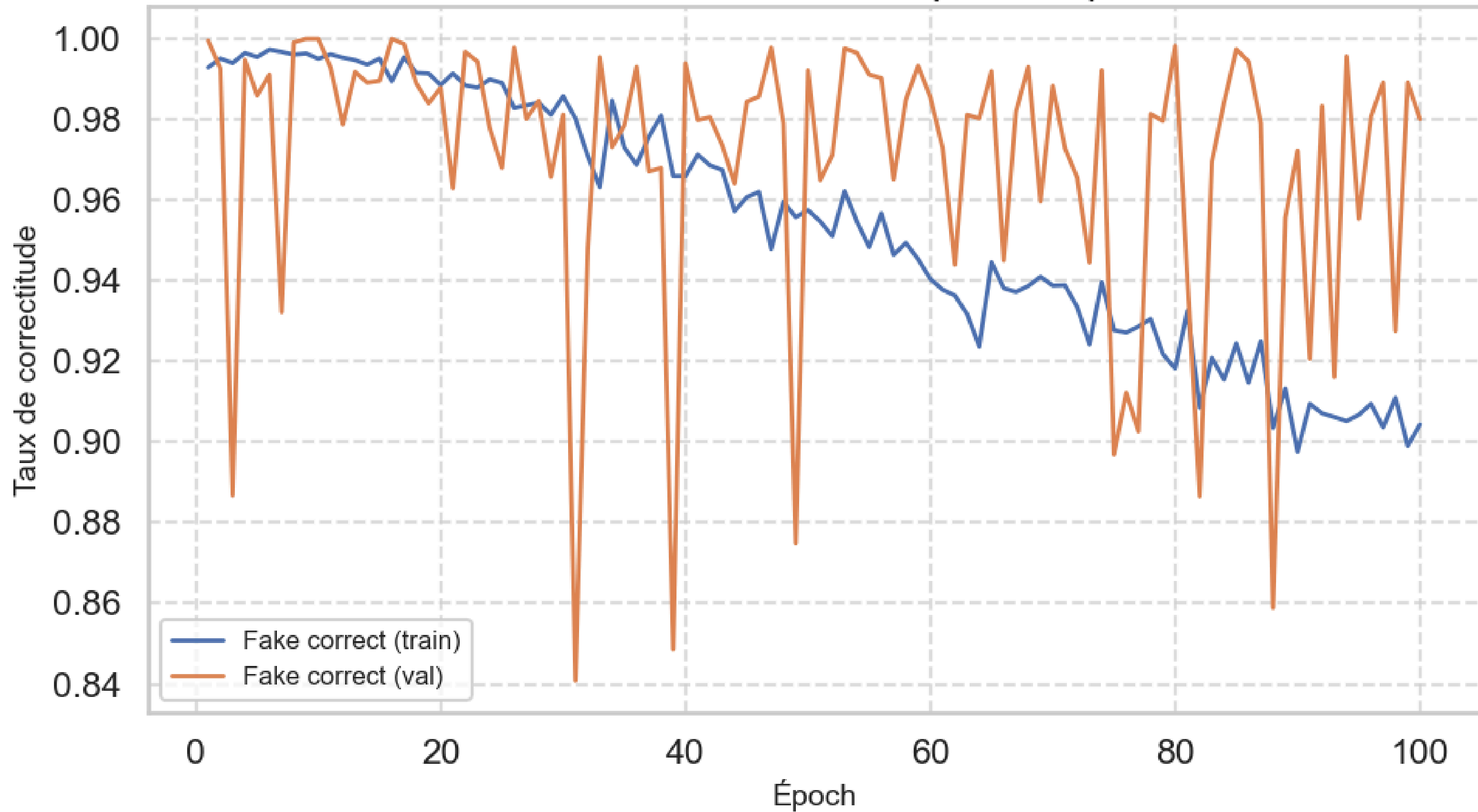
Métriques

Évolution des pertes D et G (train/val)

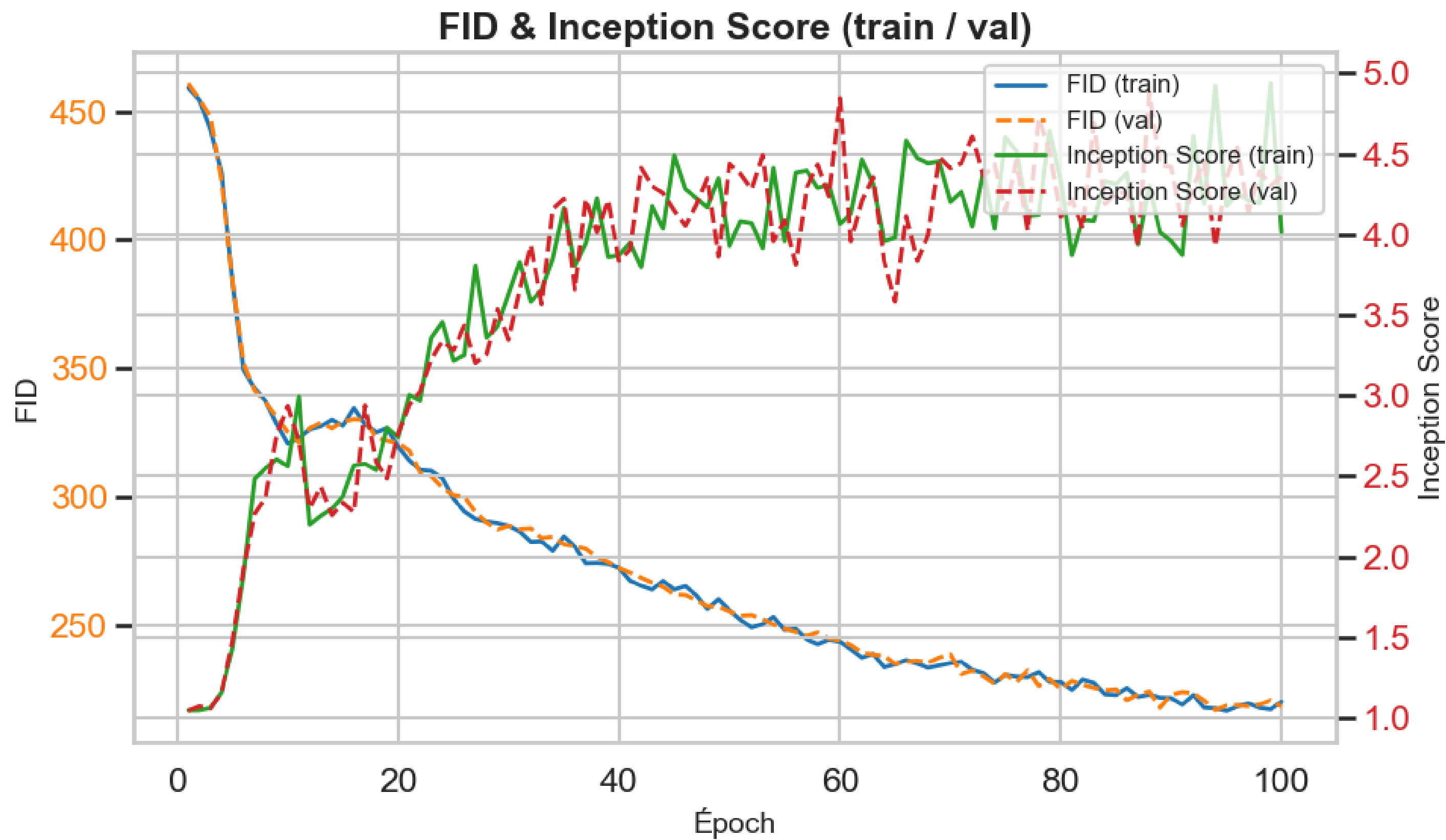


Métriques

Taux de Fake Correct (train/val)



Métrique



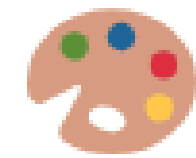
Images générées





Déploiement

Conclusion



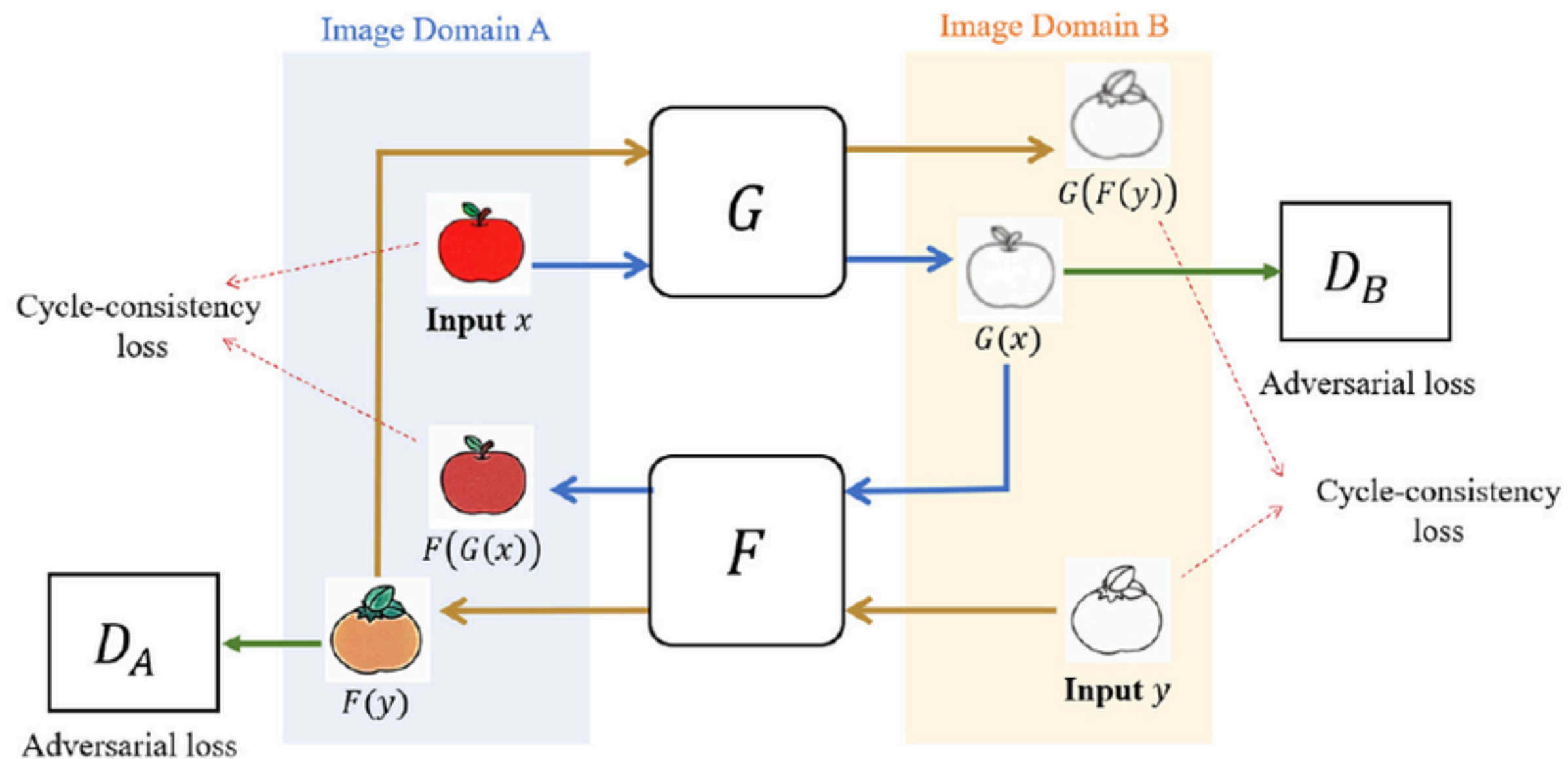
Générateur d'images



Architecture du CycleGan

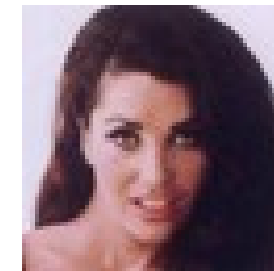
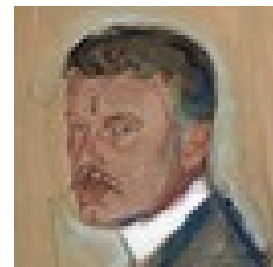
Cycle GAN

Architecture



Cycle GAN

Entrainement et résultat

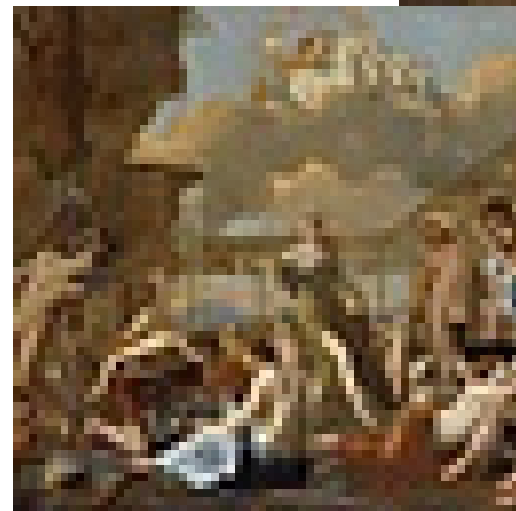
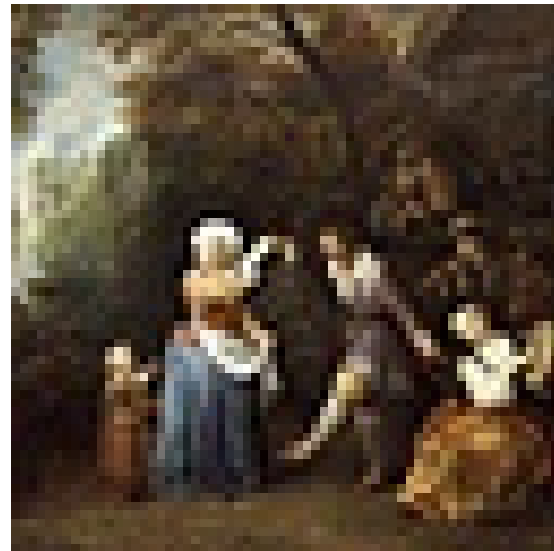


A | A→B | cycle(A) || B | B→A | cycle(B)

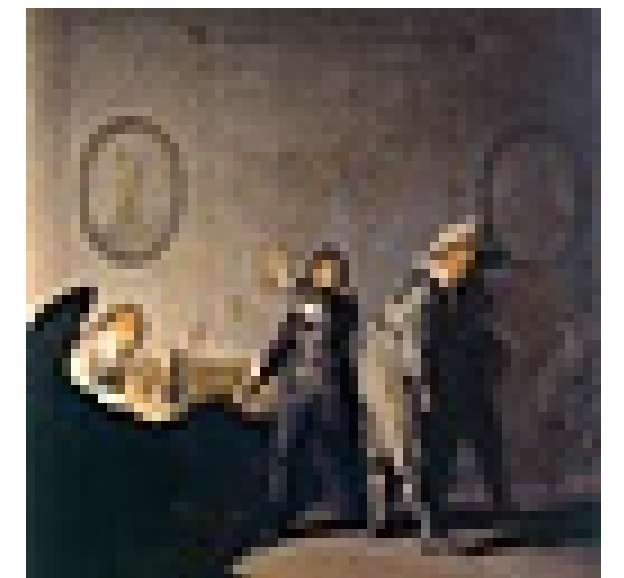
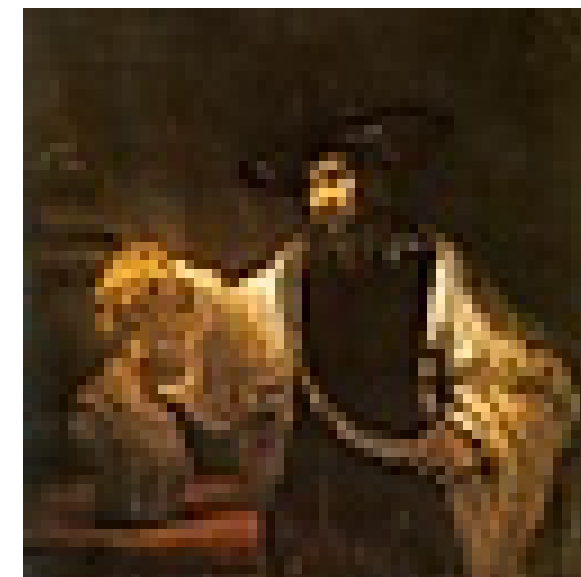


Cycle GAN

Entrainement et résultat



French



Dutch

Cycle GAN

Entrainement et résultat

